

Това определение разглежда съвместните дискретни вероятностни разпределения, а това са случаи, в които наблюдаваме 2 или повече случайни величини едновременно

* Съвместно разпределение

$$P_{ij} = P(X=x_j, Y=y_i)$$

Това е вероятността X_j да има стойност x_j и едновременно Y_i да има стойност y_i

* Матрицното разпределение

$$P(X=x_j) = \sum_i P_{ij} \text{ и } P(Y=y_i) = \sum_j P_{ij}$$

* Независимост ($X \perp Y$)

$P_{ij} = P(X=x_j, Y=y_i) = P(X=x_j)P(Y=y_i)$
 Две променливи са независими, ако вероятността да се срещнат заедно е равна на произведението на техните вероятности

* Условно разпределение

$$P(X=x_j | Y=y_i) = \frac{P_{ij}}{P(Y=y_i)}$$

Това е вероятността за $X=x_j$, при условие че $Y=y_i$

* Условно математическо очакване

$$E[X | Y=y_i] = \sum_j x_j P(X=x_j | Y=y_i)$$

* Връзка м/у променливите

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E[X]E[Y]$$

Мера за това колко променливи се променят заедно

* Полиномиално разпределение

$$P((X=k_1), \dots, (X_s=k_s)) = \frac{n!}{k_1! \dots k_s!} p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}$$

Използва се, при експеримент с n повторения, по една проба от две възможни изхода

групи

От числата 1, 2, 3, 4, 5 се избира по изваден номер при това без връщане.

X е „средното по-малко число от изд. 3“

Y е „кой-то от избраните числа“

а) общестното разпределение на X и Y

От 5 числа можем да изберем 3 чрез комбинации а това е $C_5^3 = 10$

От получените комбинации на тези три числа възникват $\{1, 2, 3\} \rightarrow X=2, Y=1$, $\{1, 4, 5\} \rightarrow X=4, Y=1$ и много други

но X приема стойности от $\{2, 3, 4\}$ а $Y \in \{1, 2, 3\}$

$X \backslash Y$	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$
$X=2$	0.3	0	0
$X=3$	0.2	0.2	0
$X=4$	0.1	0.1	0.1

б) маргинални разпределения на X и Y

Възникват резултати от таблицата: $X=2$

$$P(X=2) = 0.3 + 0 + 0 = 0.3$$

сметки и за другите

б) Независимост на X и Y

За да са независими трябва за $\forall$ изпити да е изпълнено
 $P(X=x, Y=y) = P(X=x) \cdot P(Y=y)$. Достатъчно е само едно
 изпит изпитание да се провери, за да се види те са независими

Примерно $P(X=2, Y=2) \neq P(X=2) \cdot P(Y=2)$

Използват се изпити са изпити изпити
 трябва да ги разгледаме да не губя време

Зау 2

Четири пъти независимо а хвърля монети.
 X е броят на гербове при първите 3 хвърляния
 Y е броят гербове от последните две

а) Общият изпит изпит на X и Y
 Общият брой възможности е $2^4 = 16$, като X може
 да вземе четирите възможности $X=0, 1, 2, 3$ и $Y=0, 1, 2$
 Трябва да си ги сметнем като
 всички 16 комбинации;

X/Y	$Y=0$	$Y=1$	$Y=2$
$X=0$	1/16	1/16	0
$X=1$	2/16	3/16	1/16
$X=2$	1/16	3/16	2/16
$X=3$	0	1/16	1/16

б) Условни разпределения на X

Не забравяй това се нарича из $P(X=x|Y=y)$

$$= \frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)}$$

Първа за $\forall$ стойност на Y да търсим:
 $P(X=0|Y=0)$; $P(X=1|Y=0)$;
 $P(X=0|Y=1)$;

б) Търсим $E(X|Y)$ и чрез него EX
 /към задачата на тама да му се даде

в) Да се намери $P(X=Y)$
 $P(X=Y) = P(X=0, Y=0) + P(X=1, Y=1) + P(X=2, Y=2)$

г) Да се намери $P(X > 1 | Y=1)$

$$P(X > 1 | Y=1) = P(X=2 | Y=1) + P(X=3 | Y=1)$$

д) Да се намери $P(X+Y > 2 | X=2)$

$$P(X+Y > 2 | X=2) = \frac{P(X+Y > 2 | X=2)}{P(X=2)}$$

Това ще се намери чрез $P(X+Y > 2 | X=2) = \frac{P(X+Y > 2 | X=2)}{P(X=2)}$
 Ако знаем че $X=2$, тогава $X+Y > 2 \Leftrightarrow 2+Y > 2$
 $\Rightarrow Y > 0$

Това означава че съществуват две случая са:
 $P(X=2, Y=1)$ и $P(X=2, Y=2)$

$$\Rightarrow P(X+Y > 2 | X=2) = \frac{3/16 + 2/16}{6/16} = \frac{5}{6}$$

Aug 3

Тетрири топки се разпределят случайно в девет кутии,
от които две са бели, три зелени и ~~е~~ четри червени.

Да се пресметнат изгните вероятности:

Да се пресметнат целите вероятности:

а) ~~в белата кутия~~ в белите кутии или една топка, а в ^{зелените} две топки : $P(W) = 2/9$

Вероятности да отиде в Благата къща : $P(W) = 2/9$
 Вероятности да отиде в Злата къща : $P(G) = 3/9$
 Вероятности да отиде в Зелена къща : $P(V) = 4/9$

Вероятността да отиде в зелената кутия: $P(G) = 3/9$
 Вероятността да отиде в червената кутия: $P(R) = 4/9$

Вероятността да отиде в зелената кътия: $P(R) = 4/9$
 Вероятността да отиде в червената кътия: $P(R) = 4/9$
 Вероятността да отиде в бялата, зелена или червената кътия: $P(R) = 1$

Всички точки трябва да иде или в бяла, зелена или червена.

Всички точки трябва да излязат от двата изхода $\Rightarrow$ използване
Това обикновено има повече от два изхода $\Rightarrow$ използване

Плюс событие не произошло
множественно возмущение.

$P(A) = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot k_3!} \cdot P(W)^{k_1} \cdot P(G)^{k_2} \cdot P(R)^{k_3}$, где:

тогда в

где $k_1 = 1 - \frac{1}{n}$

$P(A) = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot k_3!} \cdot P(W)^{k_1} \cdot P(G)^{k_2} \cdot P(B)^{k_3}$, где n - общее число точек в лотерее, k_1, k_2, k_3 - количество точек в каждой категории.

n - общия брой на монетите, $K_1 = 1$

37 $P(A) = \frac{4!}{1! 2! 1!} \cdot \left(\frac{2}{9}\right) \cdot \left(\frac{3}{9}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{9}\right) = 84/6561$

има две монети

$\Rightarrow P(A) = \frac{4!}{1! 2! 1!} \cdot (2) \cdot (2)$
 5) В бялата кутия има две монети.
 Тук не се интересуваме от разпределението, а дали две монети
 са взети в бялата кутия $\Rightarrow$ твърдени 2 успеха
 на Φ - бяло разпределение

5) в свет
Тук не се интересуваме от
"успешно" са взети в Бялата книга $\Rightarrow$ не
 $\Rightarrow$ използваме хем на Б бинарно разпределение
в Бяла книга - 2/9

$\Rightarrow$ использование в БСД пункта -
 P - поражение = $\frac{7}{9}$
 q - успех = $\frac{2}{9}$
 $\left(\frac{4}{2}\right) \cdot \left(\frac{2}{9}\right)^2 \cdot \left(\frac{7}{9}\right) = 6 \cdot \frac{4}{81} \cdot \frac{7}{9} = \frac{1176}{6561}$

p - nonagon
 q - hexagon
 $\Rightarrow P(B) = \binom{4}{2} \cdot \left(\frac{2}{9}\right)^2 \cdot \left(\frac{7}{9}\right) = 6 \cdot \frac{4}{81} \cdot \frac{7}{9} = 6561$

Заг 4

Ако имаме случайни величини X и Y са независими и имат Poisson разпределение, съответно с параметри λ_1 и λ_2 да се покаже:

a) разпределението на $X+Y$

Ако X и Y имат Poisson разпределение с параметри λ_1 и λ_2 съответно, то

$$\Rightarrow P(X=k) = \frac{\lambda_1^k \cdot e^{-\lambda_1}}{k!} ; P(Y=m) = \frac{\lambda_2^m \cdot e^{-\lambda_2}}{m!}$$

От Poisson разпределение, Y и X имат пос. стойности

Дето: $Z = X+Y$, и Z ще има положителна стойност

Ако $X+Y=n$, следователно ако $X=k$ ($0 \leq k \leq n$), то $Y=n-k$

и понеже X и Y са независими, следователно $P(Z=n)$

$$P(Z=n) = \sum_{k=0}^n P(X=k) \cdot P(Y=n-k)$$

б) ще условното разпределение на X , при условие $X+Y=n$

Тук се търси $P(X=k | X+Y=n) = \frac{P(X=k \cap X+Y=n)}{P(X+Y=n)}$

Понеже $P(X=k \cap X+Y=n)$ е еквивалентно на $P(X=k \cap Y=n-k)$ и понеже те са независими това е съвкупността на $P(X=k) \cdot P(Y=n-k)$

Заг 5

Имаме съвместните вероятности X и Y и имат следното разпределение:

$y_i \backslash x_j$	-1	0	4
2	2/10	1/10	1/10
5	1/10	3/10	2/10

Да се намери:

а) удобните разпределения на X и Y .

По-лесно намираме маргиналните разпределения:

$$P(X=-1) = 2/10 + 1/10 = 3/10; \quad P(X=0) = 1/10 + 3/10 = 2/5$$

$$P(X=4) = 3/10; \quad P(Y=2) = 2/5; \quad P(Y=5) = 3/5$$

След това намираме удобното разпределение: $P(X=x_j | Y=y_i) = \frac{P_{ij}}{P(Y=y_i)}$

$$P(X=-1 | Y=2) = \frac{2/10}{2/5}; \quad P(X=0 | Y=2) = \frac{1/10}{2/5}; \quad P(X=4 | Y=2) = \frac{1/10}{2/5}$$

По-лесно намираме и за стойност $Y=5$

$$P(Y=2 | X=-1) = \frac{2/10}{3/10}; \quad P(Y=5 | X=-1) = \frac{1/10}{3/10}$$

По-лесно намираме и за стойност X

$$E(X|Y) = \sum_{j=1}^n x_j P(X=x_j | Y=y_i)$$

$$E(X|Y=2) = -1 \cdot P(X=-1 | Y=2) + 0 \cdot P(X=0 | Y=2) + 4 \cdot P(X=4 | Y=2)$$

По-лесно намираме и за стойност $Y=5$

$$E(Y|X=x_j) = \sum_{i=1}^n y_i P(Y=y_i | X=x_j)$$

Задача 6

Копирката има изглед брой гуги $n \sim P_0(p)$. Всяко гуги се изхвърля независимо от останалите с вероятност p .

Нека X е броят на изхвърлените гуги, а Y е броят на не изхвърлените: $X+Y=N$

Търбва е обществото разпределение на X и Y ?

Понемислим n гуги и k успешно изхвърлените гуги, можем да използваме биномно разпределение:

$$P(X=k | N=n) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Понемислим $P(X=k, Y=m)$ и намери по условие $n=k+m \Rightarrow$ еквивалентно е на $P(X=k, N=k+m)$

$$\Rightarrow P(X=k, N=k+m) = P(X=k | N=k+m) \cdot P(N=k+m)$$